

LEZIONE 7

I modi di emissione

I decibel

LA MODULAZIONE

Le onde elettromagnetiche si propagano a grande distanza e possono trasportare delle **informazioni**

Modulazione: agganciare ad un'onda **portante** un'informazione che si vuole trasmettere a distanza

Informazione = voce, immagini, dati

TRE TIPI DI MODULAZIONE

L'onda portante è una sinusoide

Può essere modulata:

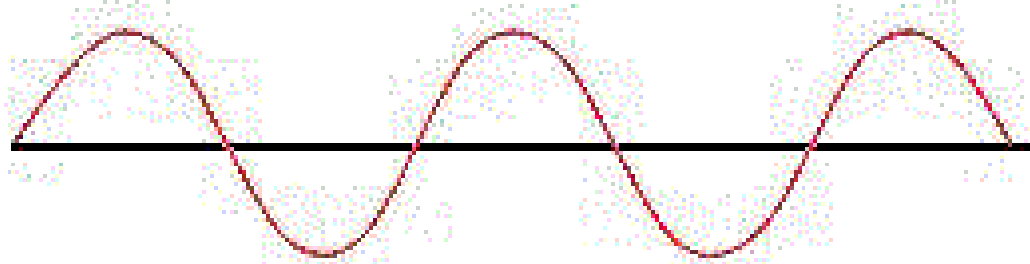
- in **ampiezza** (AM – Amplitude Modulation)
- in **frequenza** (FM – Frequency Modulation)
- in **fase** (PM – Phase Modulation)

MODULAZIONE DI AMPIEZZA (AM)

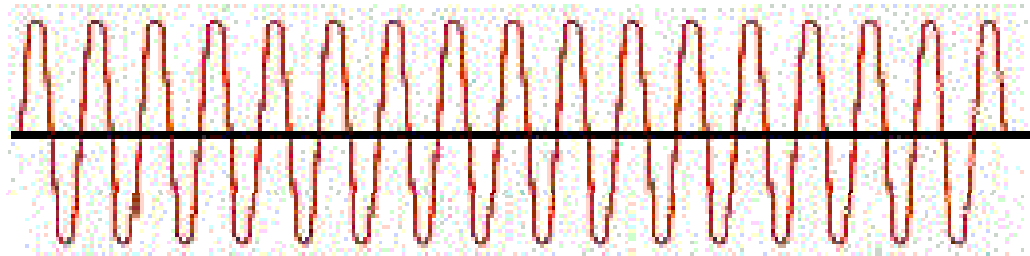
Il segnale che contiene l'informazione (segnale **modulante**) produce una variazione dell' **ampiezza** del segnale a radiofrequenza (segnale **portante**)

L'emissione AM è codificata come **A3E**

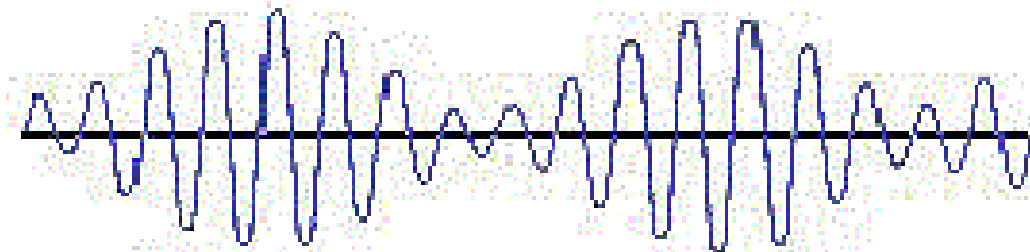
MODULAZIONE DI AMPIEZZA (AM)



Segnale modulante



Onda portante



Modulazione di ampiezza (AM)

MODULAZIONE DI AMPIEZZA (AM)

Si definisce **indice di modulazione** (o coefficiente di modulazione) il rapporto tra il valore di picco del segnale modulante (V_m) e quello della portante (V_p) , espresso in percentuale

$$m = \frac{V_M}{V_P} \times 100$$

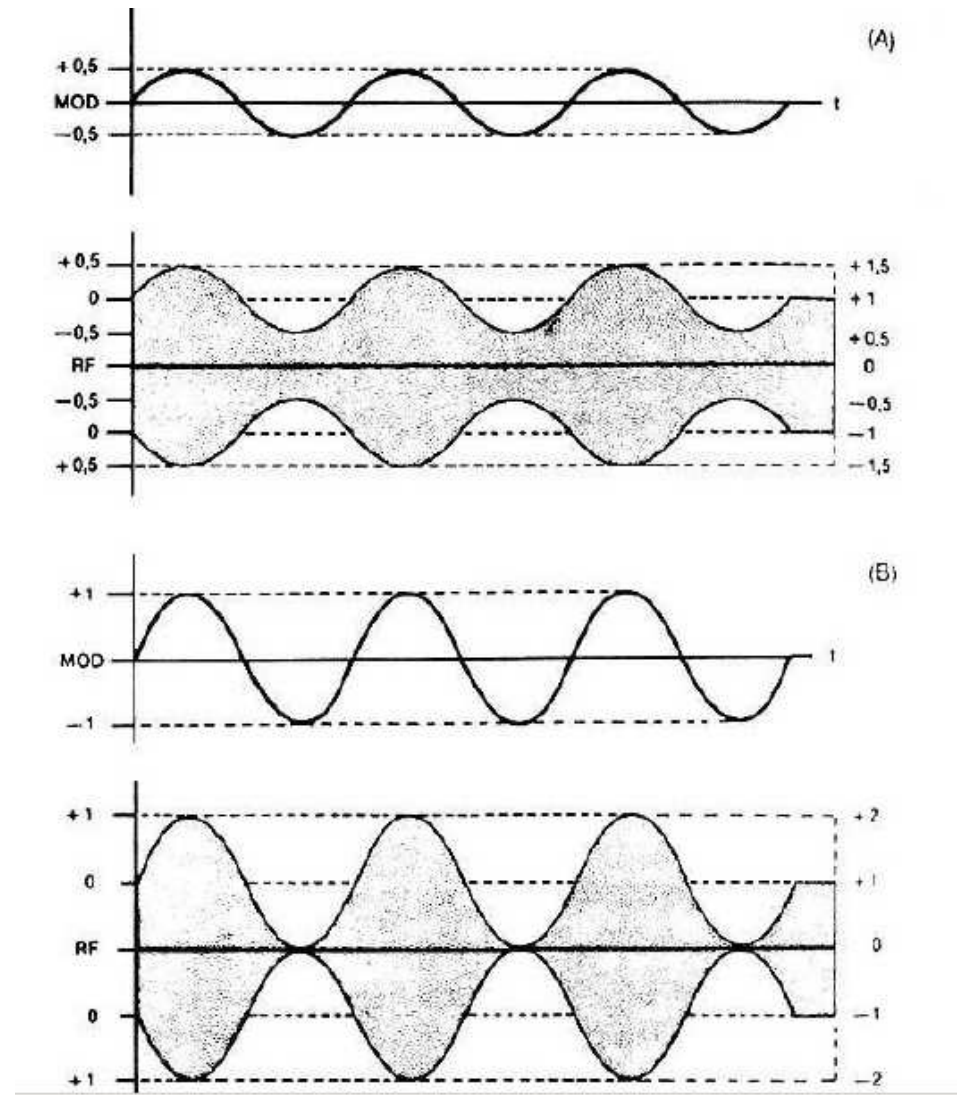
MODULAZIONE DI AMPIEZZA (AM)

M = 50% (0,5)

La portante è modulata solo **parzialmente**: una parte della sua energia non viene usata per trasmettere l'informazione

M = 100% (1)

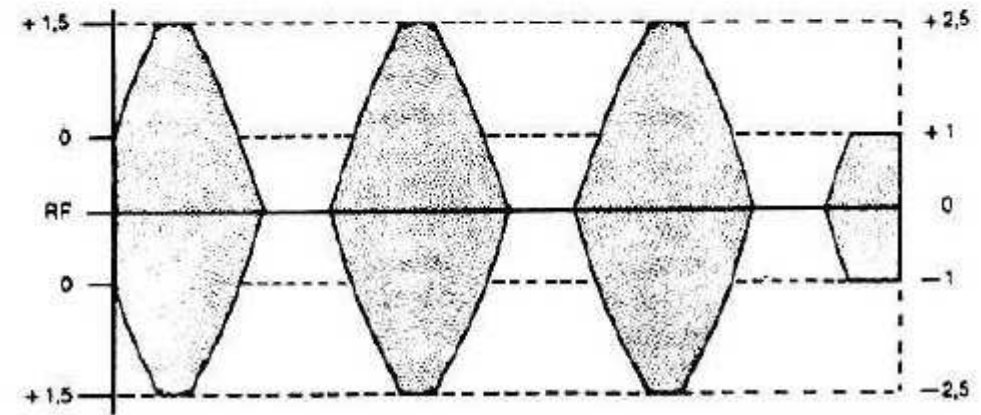
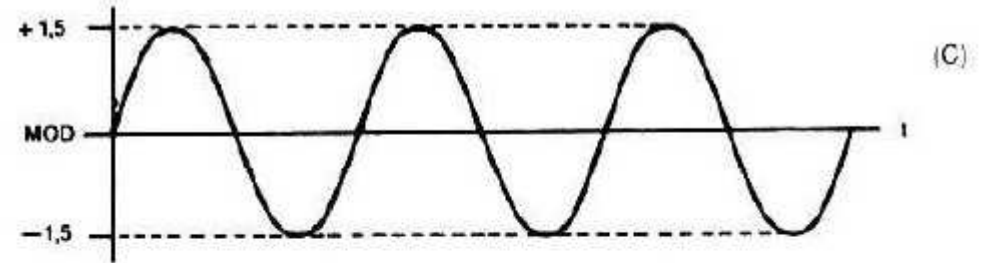
La portante è **completamente** modulata



MODULAZIONE DI AMPIEZZA (AM)

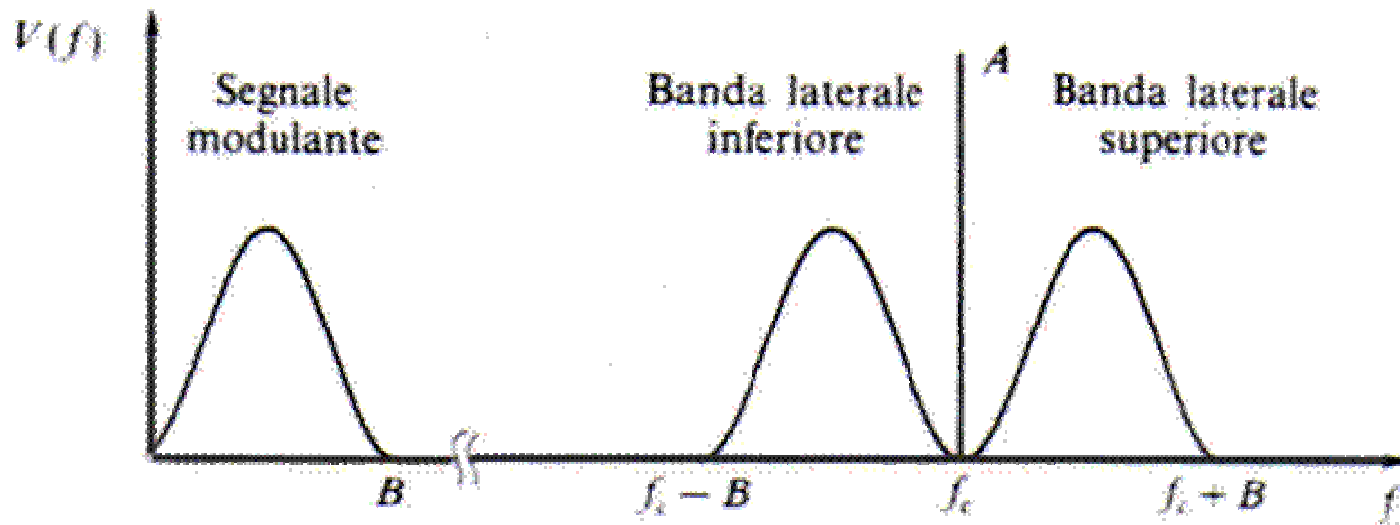
M = 150% (1,5)

Eccesso di modulazione:
l'involuppo risulta tagliato
nei picchi e si genera
distorsione e frequenze
indesiderate (gli “**splatter**”)



MODULAZIONE DI AMPIEZZA (AM)

Nel dominio della frequenza, la modulazione di ampiezza produce **due bande laterali** simmetriche alla portante, che portano la stessa informazione

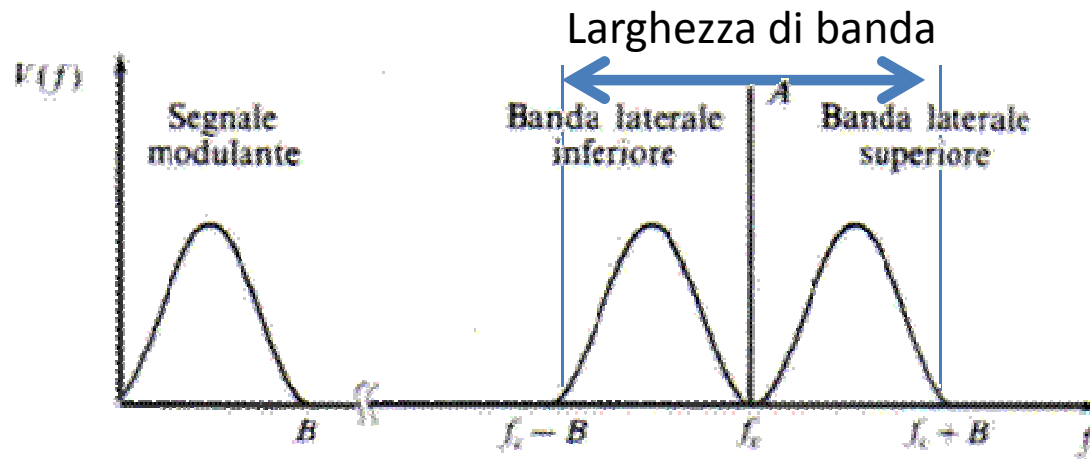


LSB: lower side band – banda laterale inferiore

USB: upper side band – banda laterale superiore

AM – LARGHEZZA DI BANDA

Larghezza di banda: la differenza tra i valori di frequenza massima della banda laterale superiore e la minima della banda laterale inferiore



Larghezza di banda di un tipico segnale AM: circa **6-7 KHz**

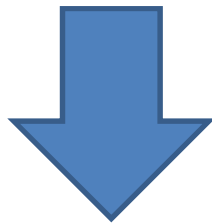
AM – POTENZA DELL'ONDA PORTANTE

Rappresenta la potenza fornita alla linea di alimentazione dell'antenna da un trasmettitore in AM **in assenza di modulazione**

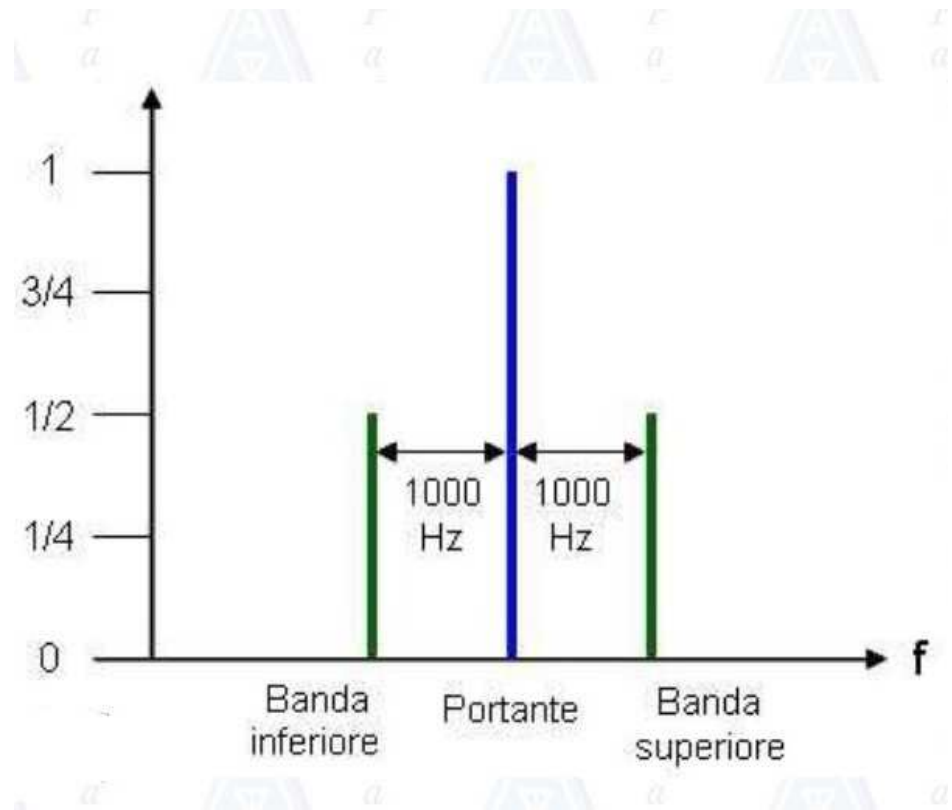
AM – RIPARTIZIONE DELLA POTENZA

In una trasmissione AM modulata al 100%:

- portante: **2/3** della potenza
- LSB: **1/6** della potenza
- USB: **1/6** della potenza



La AM è un modo di trasmissione **poco efficiente**



MODULAZIONE A BANDA LATERALE UNICA (SSB)

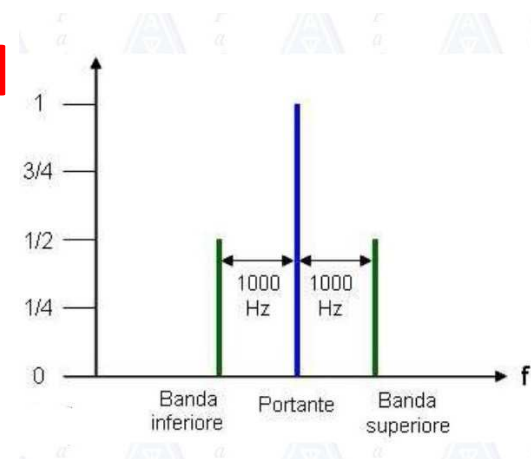
E' una modulazione di ampiezza

Eliminando la portante si ha una trasmissione **DSB** (**double side band**): si trasmettono le 2 bande laterali

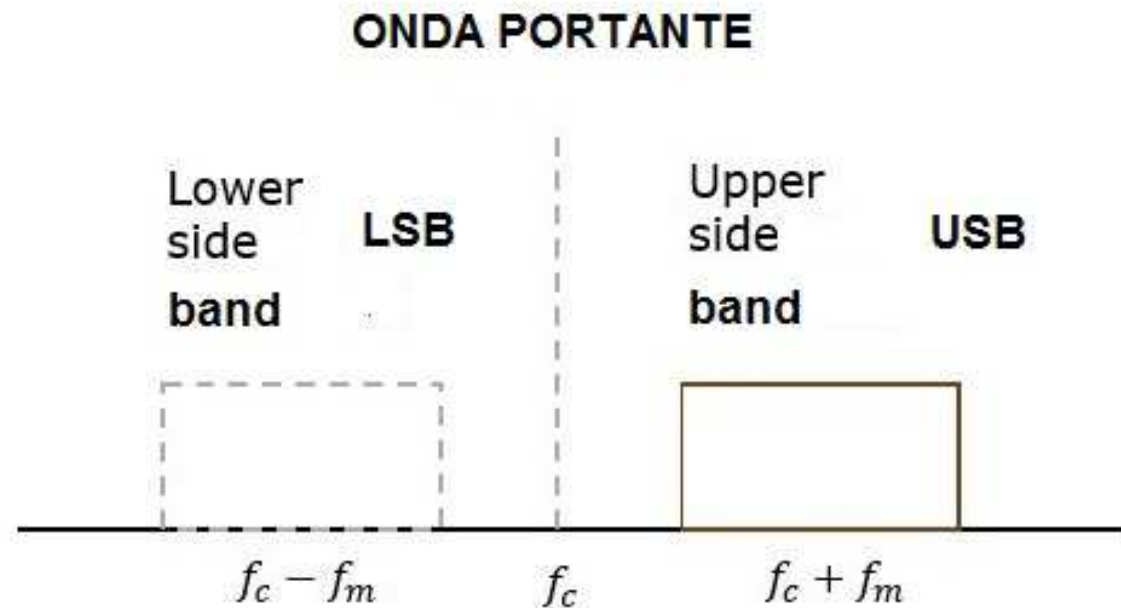
Eliminando la portante e **una** delle due bande laterali, si trasmette comunque il segnale modulante.

E una trasmissione **SSB** (**single side band** banda laterale unica)

L'emissione SSB è codificata **J3E**



MODULAZIONE A BANDA LATERALE UNICA (SSB)



Onda Portante e UNA delle due bande laterali vengono soppresse e viene trasmessa la banda laterale residua

Larghezza di banda di un tipico segnale SSB: circa **2,5 KHz**

PREGI E DIFETTI DELLA SSB

In assenza di modulazione non vi è potenza trasmessa

Tutta la potenza del trasmettitore è impiegata per inviare l'informazione

Uso migliore della banda: il canale è metà di quello AM

Per la minore larghezza di banda, il ricevitore è più sensibile

Rispetto alla AM, il ricevitore ed il trasmettitore sono più complessi

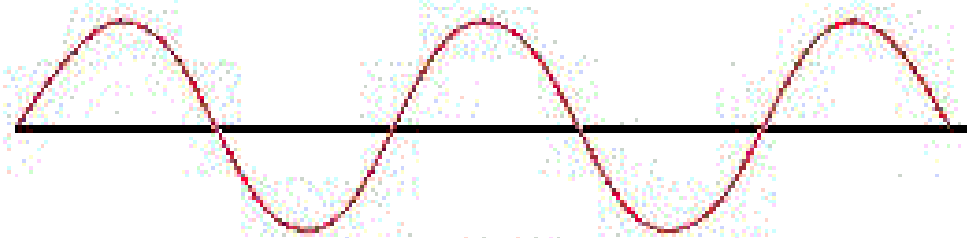
Richiede una sintonia accurata

MODULAZIONE DI FREQUENZA (FM)

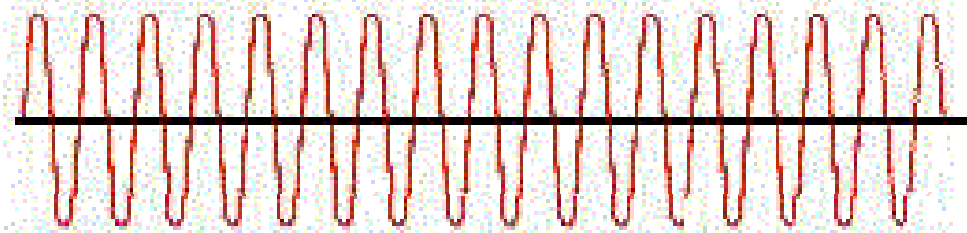
Il segnale che contiene l'informazione (segnale **modulante**) produce una variazione della **frequenza** del segnale a radiofrequenza (segnale **portante**)

L'emissione FM è codificata **F3E**

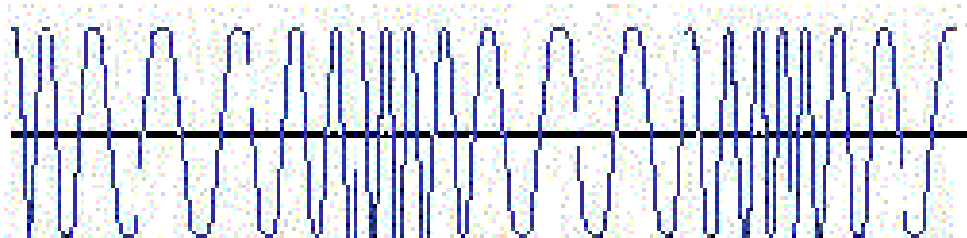
MODULAZIONE DI FREQUENZA (FM)



Segnale modulante



Onda portante



Modulazione di frequenza

FM – DEVIAZIONE DI FREQUENZA

Indica lo scostamento istantaneo della frequenza della portante modulata FM rispetto alla portante priva di modulazione

FM – INDICE DI MODULAZIONE

$$I_M = \frac{\text{Deviazione della Portante}}{\text{Frequenza Modulante}}$$

Per la modulazione FM l'indice di modulazione può essere **superiore all'unità**

Ad esempio: FM broadcast $I_M=5$
 FM radioamatori $I_M=1$

FM – POTENZA TRASMESSA

Poiché nella modulazione di frequenza viene variata solo la **frequenza** dell'onda portante, questa ha una potenza **COSTANTE**

FM – VANTAGGI E SVANTAGGI

Il ricevitore è poco sensibile ai disturbi (di solito di ampiezza variabile (AM))

Elevata efficienza del trasmettitore (classe C)

Non richiede una sintonia accurata

Occupava un canale ampio

I DECIBEL

IL DECIBEL (dB)

Il decibel (dB) è un'unità di misura logaritmica che consente di gestire facilmente grandezze con dinamiche molto ampie

Il decibel è un'unità di misura relativa. Tipicamente confronta i livelli di potenza tra l'uscita e l'ingresso di un amplificatore o un attenuatore

Moltiplicazioni e divisioni si trasformano in addizioni e sottrazioni nel dominio logaritmico e quindi i livelli di potenza lungo una catena di rice-trasmissione possono essere calcolati facilmente

IL GUADAGNO DI POTENZA



Il guadagno di potenza di un amplificatore (G) è il logaritmo in base 10 del rapporto tra potenza di uscita (Po) e potenza di ingresso (Pi)

$$G = 10 \log_{10} (P_o/P_i) \text{ dB}$$

IL GUADAGNO DI POTENZA

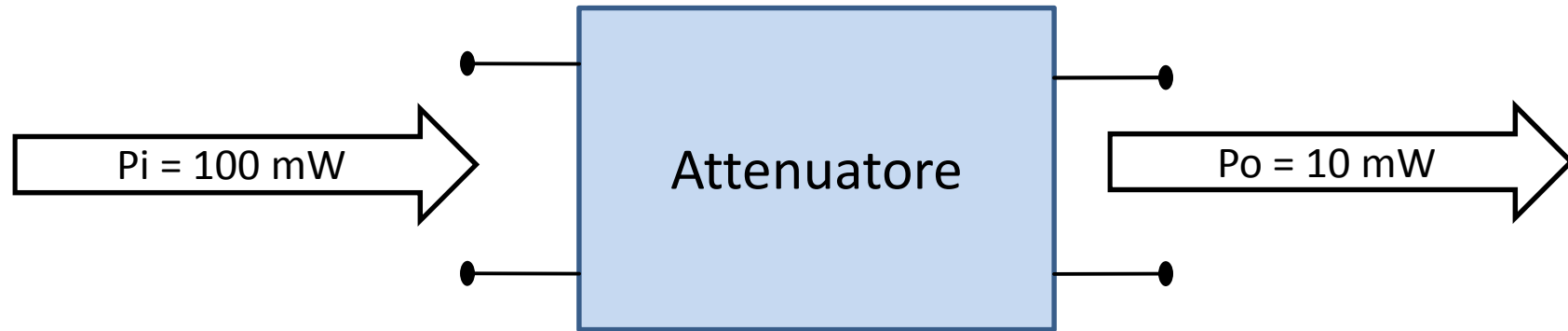


Un guadagno di 3 dB equivale ad un raddoppio della potenza

$$G = P_o/P_i = 400/200 = 2$$

$$G = 10 \log_{10} (400/200) = \mathbf{3 \text{ dB}}$$

L'ATTENUAZIONE

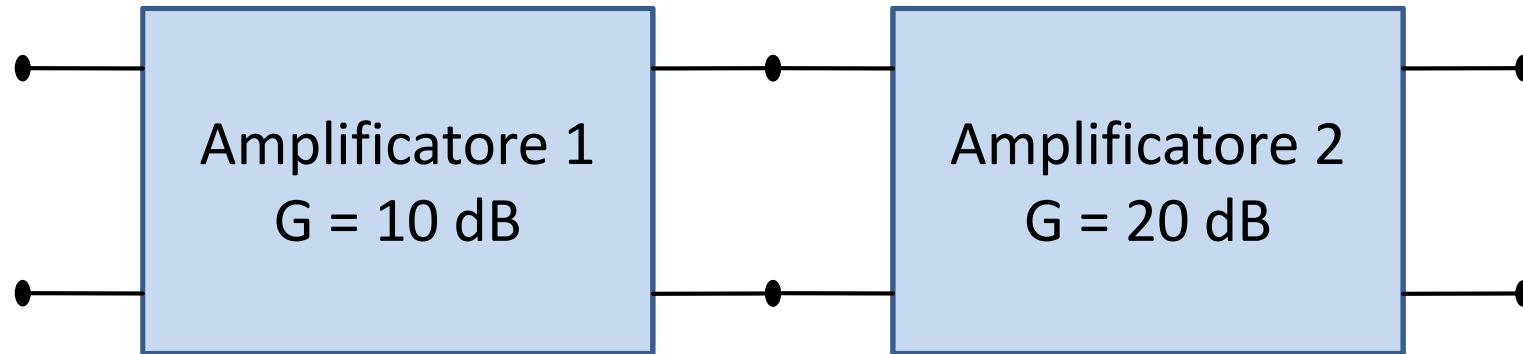


E' possibile esprimere in dB anche un'attenuazione

$$G = P_o/P_i = 10/100 = 0,1$$

$$G = 10 \log_{10} (10/100) = \textcolor{red}{-10 \text{ dB}}$$

AMPLIFICATORI IN CASCATA



Il guadagno di una catena di amplificazione (in dB) è pari alla somma del guadagno degli amplificatori.

$$G_{\text{tot}} = G_1 + G_2 \text{ dB}$$

ESERCIZIO



Un amplificatore di potenza deve fornire 100 W all'antenna, a partire dai 5 W del trasmettitore. Determinare quale guadagno (in dB) è necessario.

ESERCIZIO



Un amplificatore di potenza deve fornire 100 W all'antenna, a partire dai 5 W del trasmettitore. Determinare quale guadagno (in dB) è necessario.

Si vuole raddoppiare la potenza in antenna, portandola a 200W. Determinare il nuovo guadagno dell'amplificatore.

ALCUNI VALORI DI RIFERIMENTO

Guadagno	
Valore dB	Rapporto in potenza
0	1
1	1,26
3	2
6	4
10	10
20	100
30	1000

Attenuazione	
Valore dB	Rapporto in potenza
0	1
-1	0,79
-3	0,5
-6	0,25
-10	0,1
-20	0,01
-30	0,001

IL dBm COME MISURA ASSOLUTA

Il decibel (dB) è un'unità di misura relativa

Se però si fissa, come livello di riferimento, un valore unitario riferito ad una specifica unità di misura, si ottiene un'unità di misura assoluta.

Un campo radioamatoriale è tipicamente usato il **dBm** (decibel riferiti al milliwatt)

IL dBm – ALCUNI VALORI DI RIFERIMENTO

0 dBm	1 mW
-3 dBm	0,5 mW
-10 dBm	0,1 mW
-20 dBm	0,01 mW

0 dBm	1 mW
+13 dBm	20 mW
+ 30 dBm	1 W
+ 50 dBm	100 W

GRAZIE PER L'ATTENZIONE